

Jr. Data Scientist Rotasyonu — Ortak Keşif Teslimi

Fatmanur Erdem

Veri seti: NovaMarket_Clean.csv (Haziran 2026, 3.500 sipariş, 19 kolon, 6 ürün kategorisi, 10 şehir, 1.647 müşteri)

1. Veri Keşif Çalışması

1.1 Beş Tahmin Fikri

Tahmin sorum	Bu tahmin hangi kararda kullanılabilir?	Hangi ekip kullanabilir?
Müşteri tekrar alışveriş yapar mı?	Kampanya gönderilecek müşterileri seçmek	CRM / Pazarlama
1. Önümüzdeki dönemde hangi ürün kategorisinin (Ofis, Elektronik, Spor, Kitap, Kozmetik, Ev) satış hacmi artabilir?	Stok ve tedarik planlaması; hangi kategoriye daha fazla bütçe/raf alanı ayrılacağı	Satın Alma / Stok Yönetimi
2. Bir müşteri yeni siparişinde hangi kanalı (Web / Mobile) veya ödeme yöntemini (Kart, Cüzdan, PayPal, Havale) tercih edebilir?	Kanal ve ödeme altyapısına yatırım önceliklendirme, ödeme sayfası/arayüz tasarımı	Ürün / UX, Finans
3. Hangi müşteri segmenti (yaş grubu, şehir, cinsiyet, Yeni/Returning) bir sonraki siparişte daha yüksek ciro (Revenue) üretebilir?	Yüksek değerli segmentleri hedefleyen kişiselleştirilmiş kampanya ve VIP program tasarımı	CRM / Pazarlama
4. Hangi şehir/mağazada önümüzdeki dönemde ciro artabilir ya da düşebilir?	Bölgeler arası personel ve stok dağılımının yeniden planlanması	Operasyon / Bölge Yöneticileri
5. Haftanın hangi gün ve saat aralıklarında sipariş yoğunluğu artabilir?	Vardiya/personel planlaması, kampanyaların yoğun saatlere göre zamanlanması	Operasyon / İnsan Kaynakları

Fikirlerin kontrolü

- Gelecekte gerçekleşecek bir sonucu mu soruyor? — Evet, hepsi henüz olmamış bir dönemi (gelecek ay/hafta) hedefliyor.
- Veri setinde ilişkili bilgi var mı? — Evet: kategori/tarih, kanal/ödeme, demografi/Revenue, şehir/mağaza, gün/saat kolonları doğrudan mevcut.
- Bir ekip sonuca göre karar verebilir mi? — Evet, her satırda ilgili ekip ve alacağı aksiyon belirtildi.
- Yanlış tahminin bir sonucu var mı? — Evet: yanlış kategori tahmini stok fazlası/eksiği, yanlış segment hedefleme bütçe israfı, yanlış vardiya planı müşteri deneyimi kaybı doğurur.

En çok ilgimi çeken fikir ürün kategorisi talep tahmini (2. fikir) oldu; somut bir stok/tedarik kararına bağlanıyor ve veri setinde bunu destekleyecek kolonlar (Order_Date, Product_Category, Quantity, Revenue) zaten mevcut. Bu yüzden Bölüm 2'de tahmin tasarımı için bu fikri seçtim.

1.2 Veri Kimlik Kartı

Soru	Yanıt
Veri seti ne hakkında?	NovaMarket'in Haziran 2026 (1–30 Haziran) dönemine ait online/mobil satış siparişleri.
Her satır neyi temsil ediyor?	Tek bir sipariş satırı — bir müşterinin bir üründen belirli miktarda yaptığı alım (Order_ID her satırda benzersiz, tekrar yok).
Yaklaşık kaç satır var?	3.500 satır.
Kaç kolon var?	19 kolon: Order_ID, Order_Date, Day_Name, Order_Time, City, Store, Customer_ID, Customer_Type, Gender, Age, Product_Category, Product_Name, Quantity, Unit_Price, Discount, Payment_Method, Employee, Channel, Revenue.
Tarih bilgisi var mı?	Evet — Order_Date, Day_Name ve Order_Time (saat:dakika) olmak üzere üç ayrı kolon var, hepsi Haziran 2026'yı kapsıyor.
Müşteriyi veya siparişi ayıran bir kimlik kolonu var mı?	Evet, iki seviyede: Order_ID (sipariş bazında, 3.500/3.500 benzersiz) ve Customer_ID (müşteri bazında, 1.647 benzersiz müşteri — çoğu birden fazla sipariş vermiş).
Anlamını bilmediğim kolonlar hangileri?	Store (şehir değil, ilçe/şube gibi görünüyor — örn. İstanbul için Kadıköy, Şişli, Bakırköy), Employee (EMP_01–EMP_30 kodları, rolü belirsiz), Payment_Method içindeki "Unknown" değeri (61 satır), Discount'ın yüzde mi tutar mı olduğu (değerler 0/5/10/15/20 — muhtemelen yüzde).

Ek gözlem — veri kalitesi: Age (yaş) kolonunda 3.500 satırın 67'sinde değer eksik (%1,9). Bu, ileride yaş bazlı bir segmentasyon veya tahmin yapılacaksa dikkate alınması gereken bir veri kalitesi notu.

1.3 Veri Kalitesi Kontrolleri

Yapılan kontroller: boş hücreler, tam satır/Order_ID tekrarı, aynı kategorinin farklı yazım biçimleri (büyük-küçük harf, boşluk), mantıksız değerler (negatif/sıfır yaş, adet, fiyat), tarih ve saat formatı tutarlılığı, Day_Name'in gerçek takvim gününe uyumu.

Fark ettiğim durum	Neden önemli olabilir?	Ne yapılmasını öneririm?
Age kolonunda 3.500 satırın 67'si boş (%1,9)	Yaşa dayalı bir segmentasyon veya tahmin kurulursa bu satırlar ya dışlanır ya da yanlış doldurulursa yanıltıcı sinyal üretir	Satırları silmek yerine ayrı bir "bilinmiyor" grubu olarak tutmak; mümkünse eksikliğin nedenini (form adımı atlanıyor mu?) kaynakta sorgulamak
Payment_Method kolonunda 61 satırda "Unknown" değeri var — teknik olarak boş hücre değil ama fiilen eksik veri	Ödeme yöntemine dayalı bir analizde bu satırlar yanlışlıkla ayrı/anlamli bir kategori gibi yorumlanabilir	Ayrı bir kategori olarak işaretli tutup raporlarda ayrı göstermek; sistem tarafında bu kayıtların neden oluştuğunu araştırmak
Diğer kontroller temiz çıktı: tam satır/Order_ID tekrarı, şehir/kategori/kanal/ödeme/gün adlarında farklı yazım biçimi, negatif veya mantıksız yaş/adet/fiyat/ciro, tarih-saat formatı, Day_Name'in gerçek takvim gününe uyumu — hiçbirinde sorun bulunamadı	—	—

1.4 Veride Fark Ettiğim Üç Örüntü

Gözlemim	Bunu veride nasıl fark ettim?	Olası açıklamam
1. Hafta sonu (Cumartesi-Pazar) siparişlerinin ortalama tutarı, hafta içine göre belirgin şekilde yüksek: 1.724 TL vs 1.495 TL (~%15 fark) — sipariş sayısı hafta sonu daha az (911 vs 2.589) ama ortalama tutar daha büyük	Day_Name'e göre gruplayıp ortalama Revenue ve sipariş sayısını karşılaştırdım	Hafta sonu müşteriler daha az ama daha "planlı"/büyük alışveriş yapıyor olabilir; ya da tesadüf olabilir, örneklem hafta sonu için daha küçük
2. Elektronik kategorisi siparişlerin sadece %26'sını oluşturuyor (925/3.500) ama toplam cironun ~%43'ünü tek başına üretiyor; ortalama sipariş tutarı diğer kategorilerin neredeyse 2 katı (2.507 TL)	Product_Category'e göre gruplayıp sipariş sayısı, ortalama ve toplam Revenue'yu karşılaştırdım	Elektronik ürünlerin birim fiyatı doğası gereği yüksek (powerbank, mouse vb.), ciroya orantısız katkısı bundan kaynaklanıyor olabilir
3. Şehirler arası ortalama sipariş tutarında fark var — Ankara en yüksek (1.608 TL), Konya en düşük (1.455 TL); sipariş hacmi de çok değişken (İstanbul 1.019 sipariş, Adana sadece 245)	City'e göre gruplayıp ortalama Revenue ve sipariş sayısını sıraladım	Şehir nüfusu/mağaza sayısı hacmi açıklayabilir; ortalama tutar farkı şehre göre ürün tercihi farkından ya da tesadüften kaynaklanabilir — kesin değil

Not: Burada kesin bir sonuca ulaşılması beklenmiyor. Önce örüntü fark edilir, ardından bunun tesadüf mü yoksa anlamlı mı olduğu araştırılır.

2. Tahmin Tasarımı

Beş fikirden seçilen: "Önümüzdeki dönemde hangi ürün kategorisinin satış hacmi artabilir?" — somut bir stok/tedarik kararına bağlanıyor ve veri setinde buna uygun kolonlar zaten mevcut.

2.1 Problem Kartı

Soru	Cevabım
Neyi tahmin etmek istiyorum?	Önümüzdeki ay (Temmuz), her ürün kategorisinin (Ofis, Elektronik, Spor, Kitap, Kozmetik, Ev) cirosunun bir önceki aya göre artıp artmayacağı
Bu tahmin hangi anda yapılacak?	Ay başında — bir önceki ayın verileri kapandıktan hemen sonra, yeni ayın stok/sipariş planlaması yapılmadan önce
Tahmin sonucunu hangi ekip kullanacak?	Satın Alma / Stok Yönetimi (ikincil olarak Pazarlama)
Ekip bu tahmine göre hangi kararı verecek?	Hangi kategoriye daha fazla stok, bütçe ve raf/kampanya alanı ayrılacağı
Tahminin olası cevapları neler?	Artar / Artmaz (her kategori için)
Yanlış bir tahminin şirkete etkisi ne olabilir?	"Artar" denip artmazsa: atıl stok, bağlanan sermaye. "Artmaz" denip artarsa: stok yetersizliği, kaçırılan satış ve müşteri memnuniyetsizliği

İki temel kavram

Target: Kategorinin cirosu bir önceki aya göre artar mı? (Artar / Artmaz)

Feature: Product_Category, geçmiş aylık/haftalık Revenue ve Quantity trendi, Order_Date (mevsimsellik, gün), City, Discount oranı, Channel.

2.2 Kullanacağım Bilgiler ve Gerekçeleri

Bilgi/kolon	Kullanır mıydım?	Neden?
Geçmiş ayın kategori bazlı toplam Revenue'su	Evet	Geçmiş veri, tahmin anında zaten elimde; kategorinin büyüklüğünü ve trendini gösterir
Geçmiş ayın kategori bazlı toplam Quantity'si	Evet	Talep hacmini gösterir, geçmiş olduğu için tahmin anında bilinir
Product_Category	Evet	Tahminin hangi grup için yapıldığını belirleyen anahtar bilgi
Kategori bazlı ortalama Discount oranı (geçmiş aya ait)	Evet	Geçmiş kampanya yoğunluğunu gösterir, tahmin anında zaten bilinir
Kategori bazlı Channel dağılımı (Web/Mobile payı, geçmiş)	Evet	Kanal tercihindeki değişim talep eğilimine işaret edebilir
Bu ayın (tahmin edilecek ayın) toplam Revenue'su	Hayır	Bu, tahmin etmeye çalıştığım sonucun ta kendisi — henüz gerçekleşmemiş, tahmin anında elimde olmaz (geleceği görme hatası)
Employee (satışı yapan personel kodu)	Hayır	Kategori düzeyinde anlamlı bir sinyal taşıyor, personel ataması rastgele görünüyor
Order_ID / Customer_ID	Hayır	Sadece kayıt tanımlayıcı, kategori bazlı aylık tahmine genellenebilir bir bilgi taşıyor

Geleceği yanlışlıkla görme kontrolü

"Bu ayın toplam Revenue'su" satırını bilerek Hayır işaretledim — bu tam olarak sızıntı (leakage) hatası: tahmin etmeye çalıştığım sonucu (kategorinin bu ay artıp artmayacağını) doğrudan o ayın kendi cirosuyla tahmin etmeye çalışmak doğrusal olurdu, çünkü o bilgi tahmin anında (ay başında) henüz oluşmamış olur.

2.3 Üç Yeni Bilgi Fikri

Yeni bilgi fikrim	Hangi kolondan üretilebilir?	Neden yararlı olabilir?
1. Kategori bazlı haftalık ciro (ay 4-5 haftaya bölüp her kategori için haftalık toplam Revenue)	Order_Date	Sadece aylık toplam yerine ay içindeki ivmeyi (hızlanıyor mu, yavaşlıyor mu) gösterir — trend erken fark edilebilir
2. Kategori bazlı indirimli sipariş oranı (o kategori satışlarının yüzde kaç ı indirimliydi)	Discount	Kampanya yoğunluğunu gösterir; bir sonraki ay indirim planlanmazsa talebin nasıl etkilenebileceğine dair sinyal verir
3. Kategori bazlı tekrar eden müşteri oranı (o kategoriden alışveriş yapanların yüzde kaç ı Returning)	Customer_ID + Customer_Type	Sadık müşteri tabanı büyük olan kategorilerin talebi genelde daha istikrarlı/öngörülebilir olur

2.4 Basit Tahmin Kuralı

Eğer bir ürün kategorisinin son iki haftadaki cirosu bir önceki iki haftaya göre artış gösteriyorsa ve bu artış yüksek indirim oranına bağlı değilse (yani indirimli sipariş oranı düşük kalmışken ciro artmışsa) ise "gelecek ay cirosu artar" tahmini yaparım.

Elektronik kategorisinde haftalık ciroya baktım: 1. hafta 541 bin TL'den 4. haftada 590 bin TL'ye çıkmış; bu artışla birlikte indirim oranı diğer kategorilere göre öne çıkmıyor. Kural bilimsel olarak kanıtlanmış değil, amaç hangi bilginin neden önemli olabileceğini düşünmek: ivme (haftalık trend) + artışın indirime değil organik talebe dayanması.

2.5 On Kayıtlık Tahmin Denemesi ve Hata Yorumu

Seçtiğim problemin hedefi ("kategori cirosu bir sonraki AYA göre artar mı") veri setinde gerçek bir target kolonu olarak bulunmuyor — çünkü veri seti yalnızca Haziran 2026'yı kapsıyor, Temmuz'a ait gerçek sonuç yok. Bu nedenle kuralı, veri setinin kendi içindeki haftalık pencerelere (6 kategori × iki farklı zaman aralığı = 10 kayıt) uygulayarak tahmin ve gerekçemi yazdım. Tablo bir sonraki sayfada (yatay) yer alıyor.

On Kayıt Tablosu (Kayıt = Kategori × Zaman Aralığı)

Alan	Kayıt 1	Kayıt 2	Kayıt 3	Kayıt 4	Kayıt 5	Kayıt 6	Kayıt 7	Kayıt 8	Kayıt 9	Kayıt 10
Kayıt (tanım)	1. Elektronik (İlk yarı→İkinci yarı)	2. Ev (İlk yarı→İkinci yarı)	3. Kitap (İlk yarı→İkinci yarı)	4. Kozmetik (İlk yarı→İkinci yarı)	5. Ofis (İlk yarı→İkinci yarı)	6. Spor (İlk yarı→İkinci yarı)	7. Elektronik (H3→H4)	8. Kozmetik (H3→H4)	9. Spor (H3→H4)	10. Ofis (H3→H4)
Tahminim	Artar	Artar	Artar	Artmaz	Artar	Artmaz	Artar	Artmaz	Artmaz	Artar
Gerekçem	+5,1% (1.028k→1.081k TL), indirim oranı sabit (~52-53%) → organik artış	+4,5% (474k→495k TL), indirim oranı sabit/hafif düşük → organik	+4,4% (135k→141k TL), indirim oranı biraz artmış (48%→53%) → temkinli	-9,5% (354k→320k TL) → düşüş net	+6,4% (185k→196k TL), indirim oranı belirgin artmış (50%→56%) → temkinli, kısmen indirime bağlı olabilir	-13,5% (338k→292k TL) → düşüş net	+20,4% (490k→590k TL), indirim oranı sabit (52%→54%) → güçlü organik sinyal	-5,1% (164k→156k TL), indirim oranı artmış (46%→53%) ama ciro yine düşmüş	-23,7% (166k→127k TL), indirim oranı da düşmüş (54%→52%) → net düşüş	+33,6% (84k→112k TL), indirim oranı düşmüş (58%→55%) → artış indirime bağlı değil, güçlü sinyal

Not: "Doğru mu?" satırı eklenmedi çünkü karşılaştırılacak gerçek bir gelecek-ay sonucu veri setinde mevcut değil.

Önemli not — yöntemsel bir itiraf

Yukarıdaki 10 kaydın "gerçek sonucu" aslında veri setinde zaten mevcuttu (İlk yarı/İkinci yarı, H3/H4 ciroları) ve gerekçelerimi yazarken bu gerçek sayılara zaten bakmıştım. Yani tahminlerim kör değildi — sonuçtan geriye doğru

kurulmuştu. Bu durumu gizlemek yerine analiz ediyorum, çünkü tam olarak "geleceği yanlışlıkla görme" hatasının bir örneği.

Hata analizi soruları

1. Kaç tahminin doğru çıktı? 10/10 — ama bu sayı güvenilir değil, çünkü tahminleri gerçek sonucu bildikten sonra yazdım.
2. En çok hangi durumda zorlandın? Kitap ve Ofis kayıtlarında (İlk yarı→İkinci yarı): ciro artmıştı ama aynı zamanda indirim oranı da belirgin şekilde artmıştı, bu yüzden artışın organik mi indirime bağlı mı olduğunu ayırt edemedim ve "temkinli" not düşmek zorunda kaldım.
3. Yanlış tahminlerinde ortak bir özellik fark ettin mi? Yanlış tahmin çıkmadı ama bu yanıltıcı — gerçek bir yanlışın ortaya çıkması için kuralın gerçekten görülmemiş bir döneme kör olarak uygulanması gerekirdi. "Temkinli" işaretlediğim kayıtlarda ortak özellik: ciro artışıyla indirim oranı artışı aynı anda gerçekleşmişti.
4. Kuralına eklemek istediğin başka bir bilgi var mı? Evet: kategori bazlı tekrar eden müşteri oranı (sadık müşteri tabanı büyükse artışın kalıcı olma ihtimali artar) ve gerçek bir "önceki ay" referans verisi — şu an elimde sadece tek ay olduğu için trend kıyaslaması yapacak gerçek bir geçmiş dönem yok.
5. Bu tahmin gerçek hayatta kullanılsa hangi hata daha önemli olurdu? "Artmaz" derken aslında "Artar" olması (yanlış negatif) muhtemelen daha maliyetli olurdu — kategori stoklanmazsa satış kaçırılır, talep karşılanamaz. "Artar" derken "Artmaz" çıkması (yanlış pozitif) fazla stok demek ama indirim/promosyonla geri döndürülmesi daha kolay. Yanlış negatif iş açısından daha kritik.

"Herkeseye aynı cevabı vermek" ile karşılaştırma

Karşılaştırma	Doğru tahmin sayısı
Herkeseye en sık görülen cevabı vermek (her zaman "Artar" — 10 kayıttan 6'sının gerçek yönü Artar)	6/10
Benim basit kuralım	10/10 (güvenilir değil — kural sonuçlar bilindikten sonra kuruldu)

Bu karşılaştırma önemli bir soruyu gösteriyor: geliştirdiğim yöntem, en basit tahminden gerçekten daha yararlı mı? Dürüst cevap: şu haliyle kanıtlanamıyor, çünkü kuralı kör test etmedim.

Gün sonu notu: Tahmin yaparken en çok Kitap ve Ofis kategorilerinde, ciro artışının organik mi indirime bağlı mı olduğunu ayırt etmekte zorlandım. Sonuçları gördükten sonra en çok değişen fikrim şu oldu: kuralımın "10/10 doğru" çıkması hiçbir şey kanıtlamıyor, çünkü tahminleri gerçek sonuçları bildikten sonra yazdım.

3. Sonuç

3.1 Yönetici Özeti

1. Araştırdığım soru

Önümüzdeki ay hangi ürün kategorisinin (Ofis, Elektronik, Spor, Kitap, Kozmetik, Ev) cirosunun artıp artmayacağını tahmin edilebilir mi sorusunu araştırdım.

2. Bu soru neden önemli?

Bu tahmin, Satın Alma / Stok Yönetimi ekibinin hangi kategoriye daha fazla stok, bütçe ve raf/kampanya alanı ayıracağı kararına yardımcı olabilir.

3. Yararlı olabileceğini düşündüğüm bilgiler

Geçmiş haftalık ciro trendi, kategori bazlı indirim oranı ve kategori bazlı kanal (Web/Mobile) dağılımı bilgilerinin tahminde yararlı olabileceğini düşünüyorum; çünkü bunlar kategorinin talep yönünü ve bu talebin kampanyaya mı yoksa organik ilgiye mi bağlı olduğunu gösteriyor.

4. Veride fark ettiğim noktalar

Veriyi incelerken Elektronik kategorisinin, siparişlerin sadece %26'sını oluşturmalarına rağmen toplam cironun %43'ünü tek başına ürettiğini ve hafta sonu siparişlerinin ortalama tutarının hafta içine göre %15 daha yüksek olduğunu gözlemledim. Ayrıca Age kolonunda %1,9, Payment_Method kolonunda ise "Unknown" olarak işaretli %1,7 oranında eksik/belirsiz veri kalitesi riski bulunuyor.

5. Tahmin denemem

Oluşturduğum basit kural, "ciro artışı yüksek indirim oranına bağlı değilse gelecek dönem cirosu artar" şeklindeydi. 10 kaydın 10 tanesinde gerçek yönle eşleşti — ancak bu oran güvenilir değil, çünkü tahminler gerçek sonuç bilindikten sonra yazıldı (kör bir test değildi). En basit karşılaştırma yöntemi olan "herkese aynı cevabı vermek" ise 10 kaydın 6 tanesinde doğru sonuç verdi.

6. Önerim

Bu fikrin araştırılmaya devam edilmeye değer olduğunu düşünüyorum; çünkü somut bir stok/tedarik kararına doğrudan bağlanıyor ve veri setinde bunu destekleyecek kolonlar zaten mevcut. Ancak mevcut haliyle kanıtlanmış bir yöntem değil — gerçek bir doğrulama için kör test şart.

7. Dikkat edilmesi gerekenler

Gerçek bir model geliştirmeden önce en az 3-4 aylık geçmiş satış verisi toplanmalı (şu an yalnızca tek bir ay var), Age ve Payment_Method kolonlarındaki eksik/belirsiz veriler netleştirilmeli, ve model her zaman "herkese aynı cevabı vermek" gibi basit bir referans yöntemle karşılaştırılarak gerçekten faydalı olup olmadığı test edilmelidir.

3.2 Rol Değerlendirmesi

İfade	Puanım
Veriye bakarak soru üretmekten keyif aldım.	4
Bir sonuca hemen ulaşamamak beni rahatsız etmedi.	4
Verideki eksik ve tutarsız noktaları araştırmak ilgimi çekti.	5
Tahminlerimin neden yanlış çıktığını incelemekten keyif aldım.	4
Teknik bir konuyu sade biçimde anlatmak hoşuma gitti.	4
Bir fikri kanıtlarla test etmek bana uygun hissettirdi.	5
Bu alanda daha fazla şey öğrenmek istiyorum.	5

Kısa değerlendirme

Bu hafta en çok keyif aldığım bölüm Gün 4'te oldu — kendi tahmin kuralımın neden yanıltıcı biçimde "10/10 doğru" çıktığını fark ettiğim an, haftanın en öğretici anıydı.

En az keyif aldığım bölüm veri kimlik kartını doldurmak oldu — gerekli ve faydalıydı ama diğer görevlere kıyasla daha mekanikti.

Data Scientist rolü hakkında beni şaşırtan şey, bu rolün büyük kısmının kod yazmadan önce geldiğini ve en çok zaman gerektiren adımın doğru soruyu kurmak, veriyi sorgulamak ve kendi yönteminin hatalarını (özellikle hindsight/leakage gibi görünmez tuzakları) fark etmek olduğunu görmek oldu.

Bu alanda ilerlemek için bir sonraki adımım, Kod Bilenler İçin Google Colab uygulamasını yaparak bu tahmin fikrini basit bir Python modeliyle (gerçek train/test ayrımıyla, kör bir şekilde) denemek olabilir.

Şu anda bu alana ilgimi yüksek olarak değerlendiriyorum; çünkü hem veriyle mantık yürütme hem de bulguları sade bir dille karara çevirme kısmı bana doğal geldi ve bu ikisini bir arada yapabilmek ilgimi gerçekten çekti.